SPRINT 3 · DEL DATO AL SERVICIO · S03.1

Bases de datos relacionales y SQL

Los datos de TurisData viven en `turisdata.db`: **tres tablas relacionadas.** SQL es el idioma con el que se les hacen preguntas, y se usa en casi todos los proyectos de IA.

El modelo relacional de TurisData

Tabla	Una fila es…	Clave
`alojamientos`	un hotel, apartamento o casa rural	`id_alojamiento`
`clientes`	una persona (con email anonimizado)	`id_cliente`
`reservas`	una reserva de un cliente en un alojamiento	`id_reserva`, más **claves foráneas** a las otras dos

- **Clave primaria**: identifica una fila de forma única.
- **Clave foránea**: apunta a la clave primaria de otra tabla; así **no se repiten datos** y se evitan errores («UK» / «uk» / «Reino Unido»).
- Los datos son **sintéticos**: no son estadísticas reales del turismo canario.

SELECT, WHERE, ORDER BY, LIMIT

```
SELECT nombre, categoria, plazas
FROM alojamientos
WHERE isla = 'Tenerife' AND plazas > 100
ORDER BY plazas DESC
LIMIT 5;
```

1. `FROM`: qué tabla. 2. `WHERE`: qué filas. 3. `SELECT`: qué columnas. 4. `ORDER BY` y `LIMIT`: orden y recorte.

> Cada consulta termina en punto y coma. En DB Browser: selecciona **una** consulta y ejecútala con **Ctrl+Intro**.

JOIN: unir tablas

```
SELECT r.id_reserva, c.pais AS pais_cliente, a.isla, r.canal
FROM reservas r
JOIN clientes c      ON c.id_cliente = r.id_cliente
JOIN alojamientos a ON a.id_alojamiento = r.id_alojamiento
LIMIT 5;
```

- `JOIN` (interno): solo las filas con pareja en **ambas** tablas.
- `LEFT JOIN`: conserva **todas** las de la izquierda; lo que no tiene pareja sale `NULL`.
- Clientes **sin** reservas: `LEFT JOIN … WHERE r.id_reserva IS NULL`.

GROUP BY y HAVING

```
SELECT canal, COUNT(*) AS reservas,
       ROUND(100 * AVG(cancelada), 1) AS pct_cancelacion
FROM reservas
GROUP BY canal
HAVING COUNT(*) > 500
ORDER BY pct_cancelacion DESC;
```

- `COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MIN`, `MAX` resumen **grupos**.
- `WHERE` filtra **filas** antes de agrupar; `HAVING` filtra **grupos** después.
- `AVG(cancelada)` con 0/1 es directamente la **tasa de cancelación**: la pregunta del cliente.

Subconsultas y CTE

```
WITH por_canal AS (
    SELECT canal, AVG(cancelada) AS tasa FROM reservas GROUP BY canal
)
SELECT canal, ROUND(100 * tasa, 1) AS pct
FROM por_canal
WHERE tasa > (SELECT AVG(cancelada) FROM reservas);
```

- **Escalar**: devuelve un valor (`WHERE noches > (SELECT AVG(noches) …)`).
- **Con `IN`**: devuelve una lista de ids.
- **CTE (`WITH`)**: pone **nombre** a un paso intermedio y la consulta se lee de arriba abajo.

CRUD y transacciones

```
INSERT INTO reservas_practica (id_reserva, id_cliente, id_alojamiento, noches, canal)
VALUES (900001, 1, 1, 3, 'directo');           -- Create (nombra las columnas)

SELECT id_reserva, precio_noche FROM reservas_practica WHERE id_reserva = 900001;
UPDATE reservas_practica SET precio_noche = 135.0 WHERE id_reserva = 900001;   -- Update

BEGIN;  DELETE FROM reservas_practica WHERE canal = 'agencia';  ROLLBACK;      -- Delete, deshecho
```

Sin `WHERE`, `UPDATE` y `DELETE` afectan a TODA la tabla. Primero `SELECT`, después `UPDATE` con el **mismo** `WHERE`. Y se practica siempre en una **copia** (`reservas_practica`), nunca en la original.

Modelado, restricciones e índices

```
CREATE TABLE p_reservas (
    id_reserva   INTEGER PRIMARY KEY,
    pais         TEXT REFERENCES p_paises(codigo),   -- clave foránea
    noches       INTEGER NOT NULL CHECK (noches >= 1),
    precio_noche REAL    NOT NULL CHECK (precio_noche > 0)
);
EXPLAIN QUERY PLAN SELECT COUNT(*) FROM reservas WHERE id_cliente = 100;
```

- Las **restricciones** (`PRIMARY KEY`, `REFERENCES`, `CHECK`) hacen que el dato malo **falle al entrar**.
- Un **índice** acelera búsquedas: `SCAN` recorre todo; `SEARCH … USING INDEX` va directo.
- Administración mínima: copias de seguridad, permisos y no tocar producción.

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

ACTIVIDAD

Actividad

100 min

Scripts SQL 01–06 en DB Browser, en este orden: SELECT, JOIN, GROUP BY y subconsultas; después, CRUD sobre una copia…